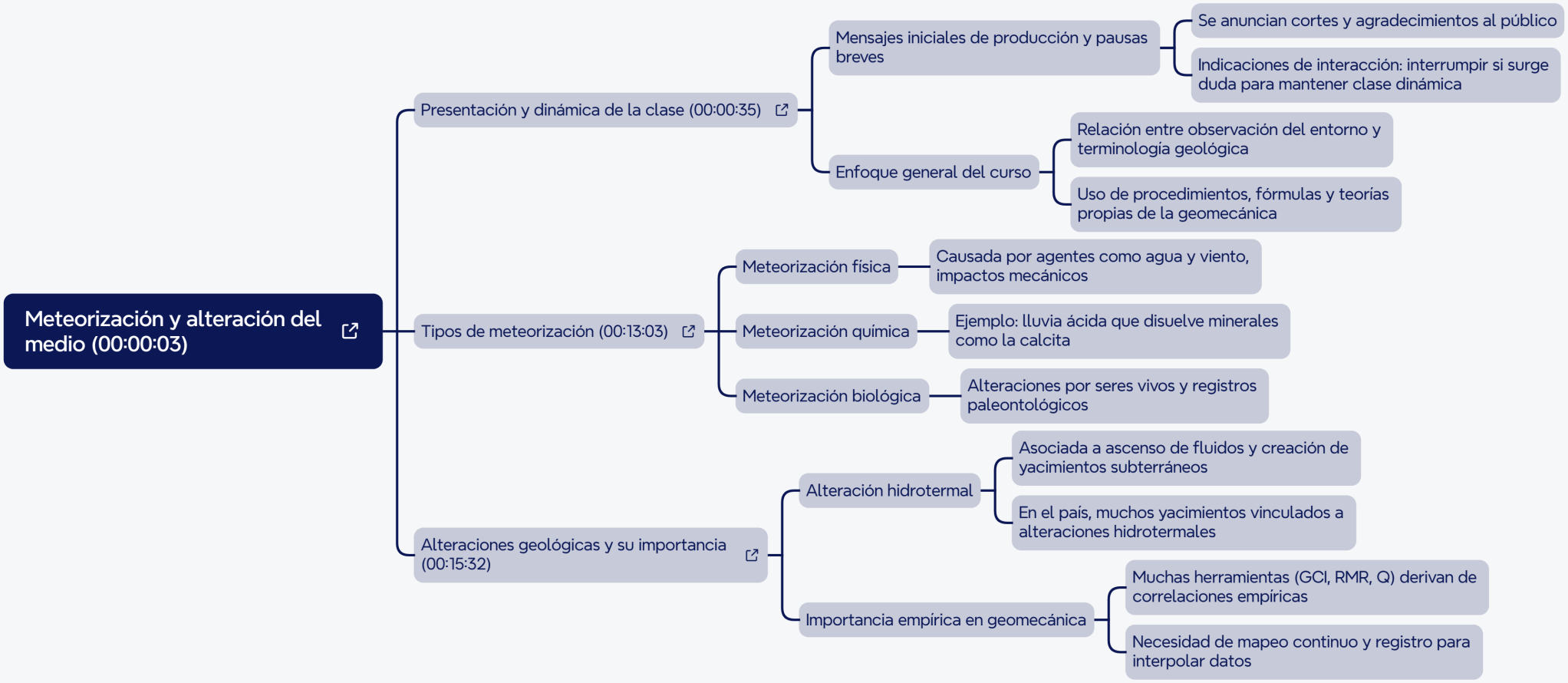
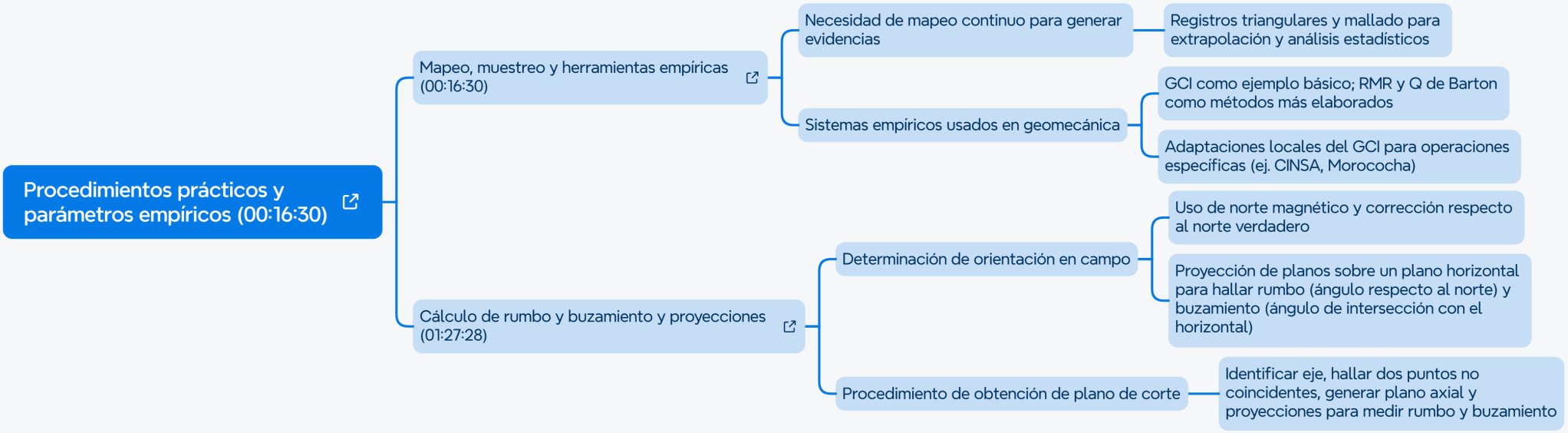
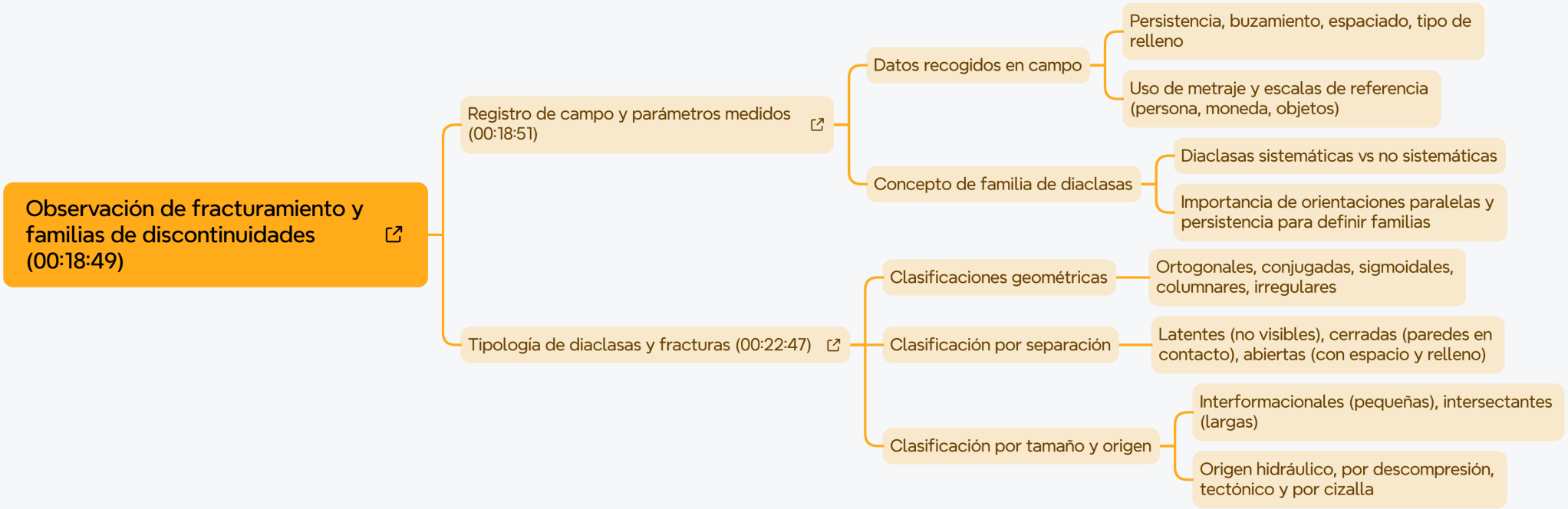
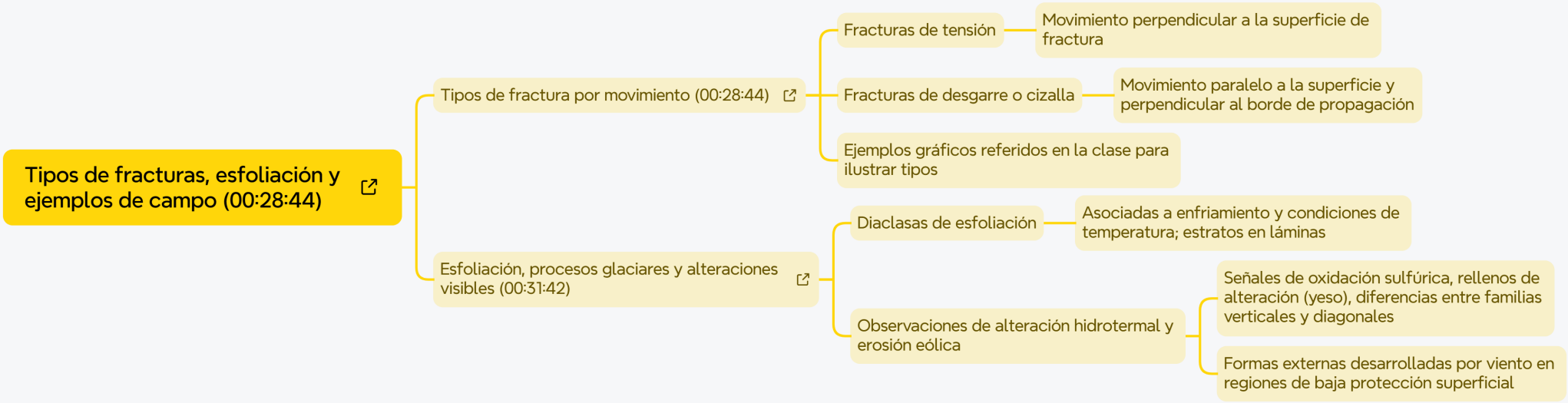
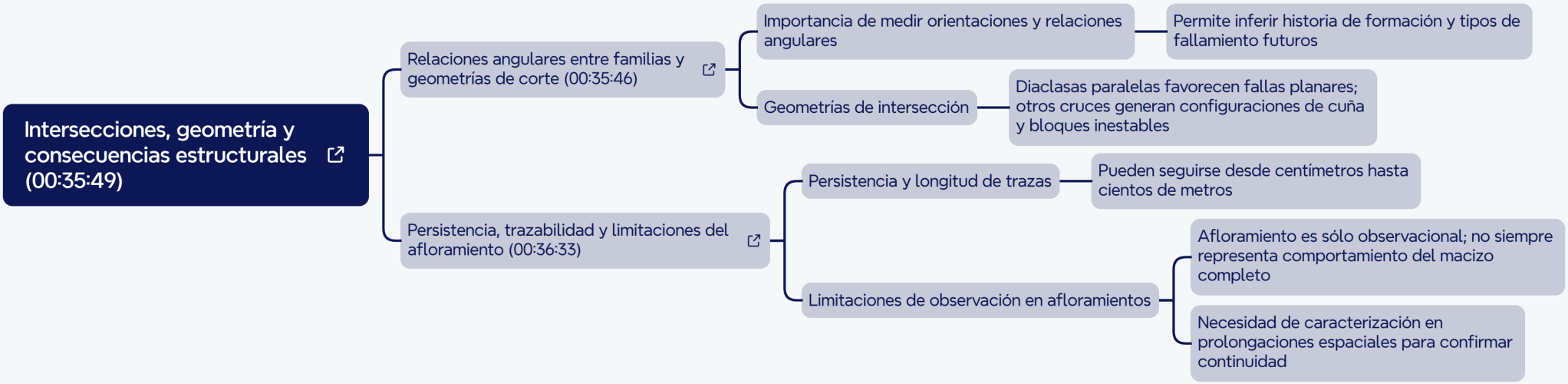

EDU MIN
CLASE 09: CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO - 2DA PARTE
Observaciones metodológicas, referencias prácticas, conclusiones y cierre final (02:00:00)
Integración de discontinuidades con laboreo y modelamiento numérico (01:46:48)
Estado de discontinuidades, agua y su influencia (01:42:40)
Muestreo, pruebas y transformación de ensayos (01:38:25)
Q de Barton y variables (01:58:16)
Índices y clasificación del macizo rocoso (01:32:38)
Ejemplos, casos y preparación para próximas clases (01:26:02)
Meteorización y alteración del medio (00:00:03)
Procedimientos prácticos y parámetros empíricos (00:16:30)
Observación de fracturamiento y familias de discontinuidades (00:18:49)
Tipos de fracturas, esfoliación y ejemplos de campo (00:28:44)
Intersecciones, geometría y consecuencias estructurales (00:35:49)
Análisis mecánico de superficies y estabilidad (00:39:15)
Pliegues y deformación plástica en formaciones (01:00:00)
Tipologías y clasificación de pliegues (01:11:24)

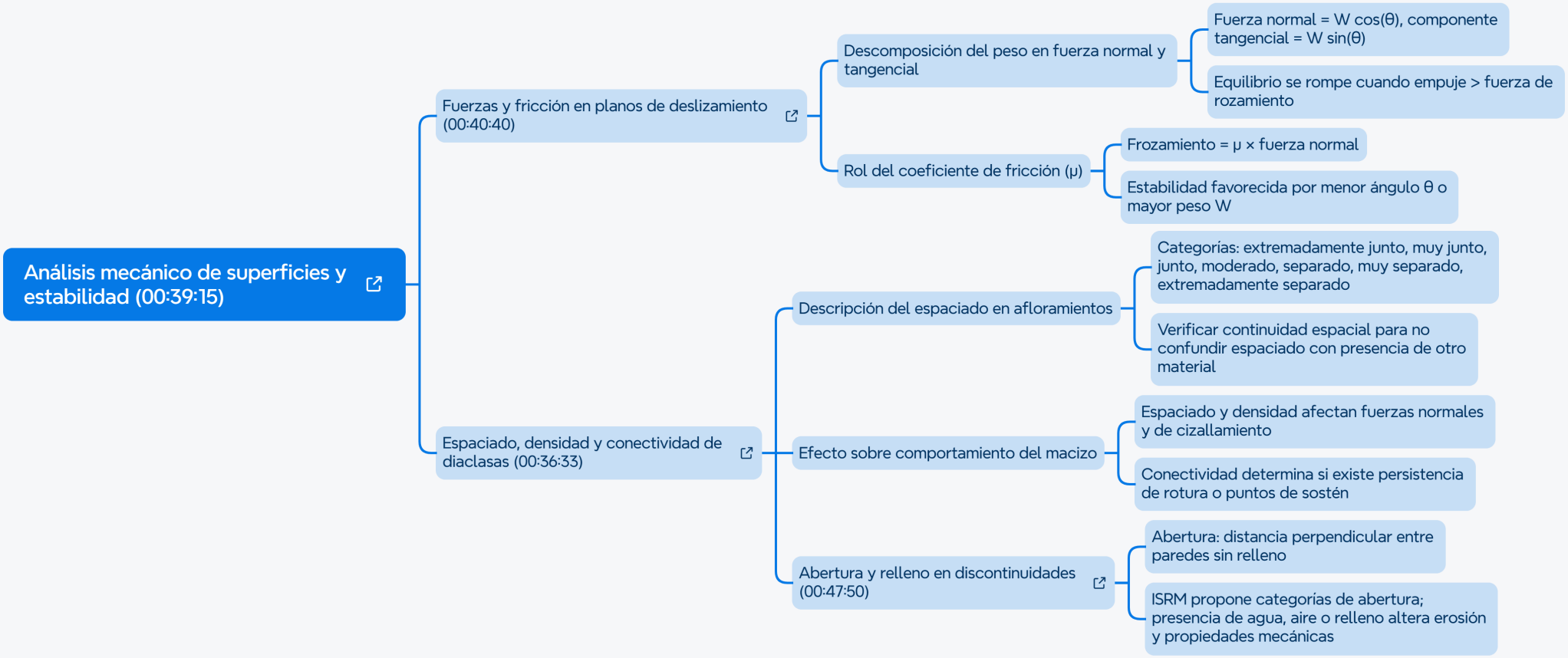

Meteorización y alteración del medio (00:00:03)
Presentación y dinámica de la clase (00:00:35)
Mensajes iniciales de producción y pausas breves
Se anuncian cortes y agradecimientos al público
Indicaciones de interacción: interrumpir si surge duda para mantener clase dinámica
Enfoque general del curso
Relación entre observación del entorno y terminología geológica
Uso de procedimientos, fórmulas y teorías propias de la geomecánica
Tipos de meteorización (00:13:03)
Meteorización física
Causada por agentes como agua y viento, impactos mecánicos
Meteorización química
Ejemplo: lluvia ácida que disuelve minerales como la calcita
Meteorización biológica
Alteraciones por seres vivos y registros paleontológicos
Alteraciones geológicas y su importancia (00:15:32)
Alteración hidrotermal
Asociada a ascenso de fluidos y creación de yacimientos subterráneos
En el país, muchos yacimientos vinculados a alteraciones hidrotermales
Importancia empírica en geomecánica
Muchas herramientas (GCI, RMR, Q) derivan de correlaciones empíricas
Necesidad de mapeo continuo y registro para interpolar datos

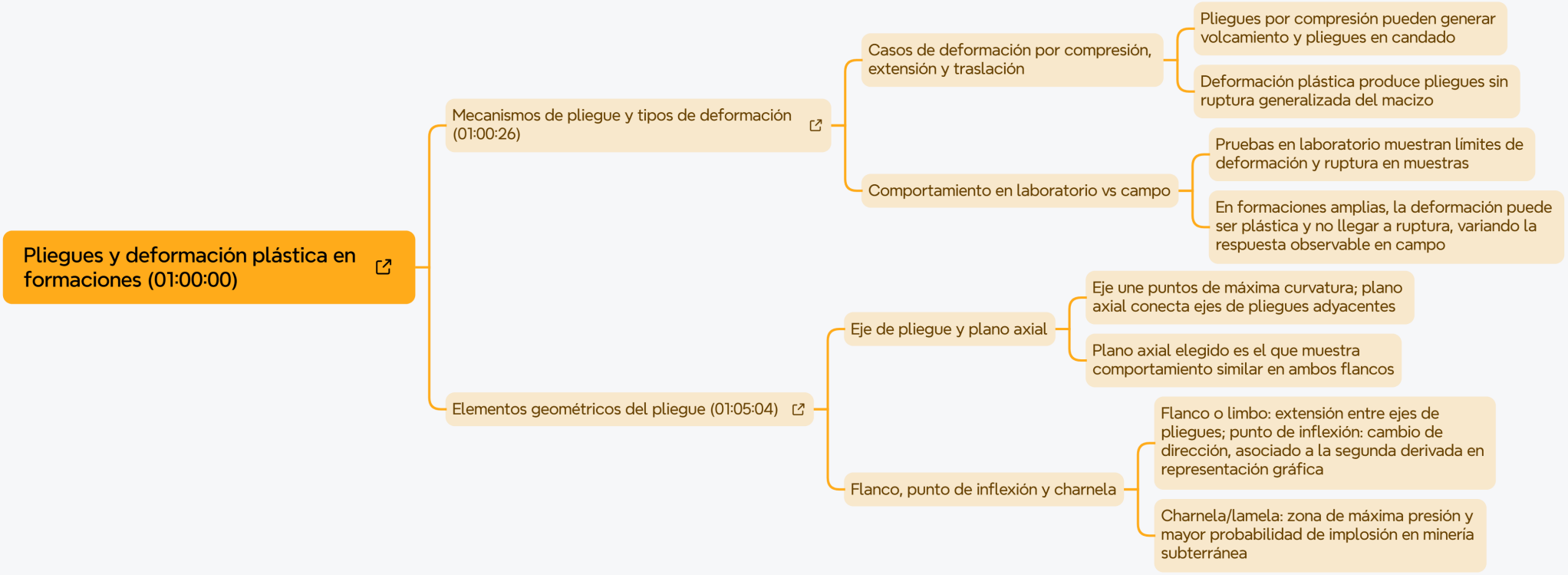

Procedimientos prácticos y parámetros empíricos (00:16:30)
Mapeo, muestreo y herramientas empíricas (00:16:30)
Necesidad de mapeo continuo para generar evidencias
Registros triangulares y mallado para extrapolación y análisis estadísticos
Sistemas empíricos usados en geomecánica
GCI como ejemplo básico; RMR y Q de Barton como métodos más elaborados
Adaptaciones locales del GCI para operaciones específicas (ej. CINSA, Morococha)
Cálculo de rumbo y buzamiento y proyecciones (01:27:28)
Determinación de orientación en campo
Uso de norte magnético y corrección respecto al norte verdadero
Proyección de planos sobre un plano horizontal para hallar rumbo (ángulo respecto al norte) y buzamiento (ángulo de intersección con el horizontal)
Procedimiento de obtención de plano de corte
Identificar eje, hallar dos puntos no coincidentes, generar plano axial y proyecciones para medir rumbo y buzamiento

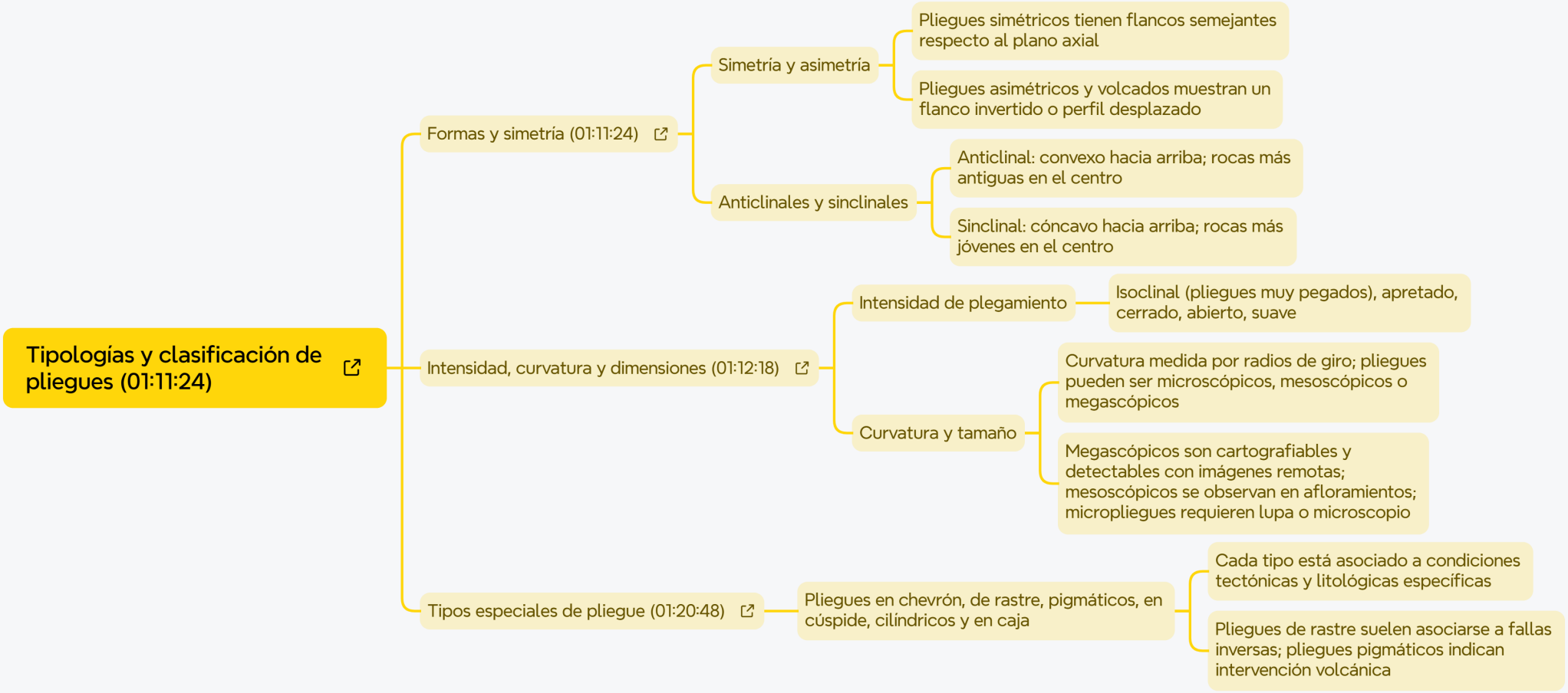

Observación de fracturamiento y familias de discontinuidades (00:18:49)
Registro de campo y parámetros medidos (00:18:51)
Datos recogidos en campo
Persistencia, buzamiento, espaciado, tipo de relleno
Uso de metraje y escalas de referencia (persona, moneda, objetos)
Concepto de familia de diaclasas
Diaclasas sistemáticas vs no sistemáticas
Importancia de orientaciones paralelas y persistencia para definir familias
Tipología de diaclasas y fracturas (00:22:47)
Clasificaciones geométricas
Ortogonales, conjugadas, sigmoidales, columnares, irregulares
Clasificación por separación
Latentes (no visibles), cerradas (paredes en contacto), abiertas (con espacio y relleno)
Clasificación por tamaño y origen
Interformacionales (pequeñas), intersectantes (largas)
Origen hidráulico, por descompresión, tectónico y por cizalla

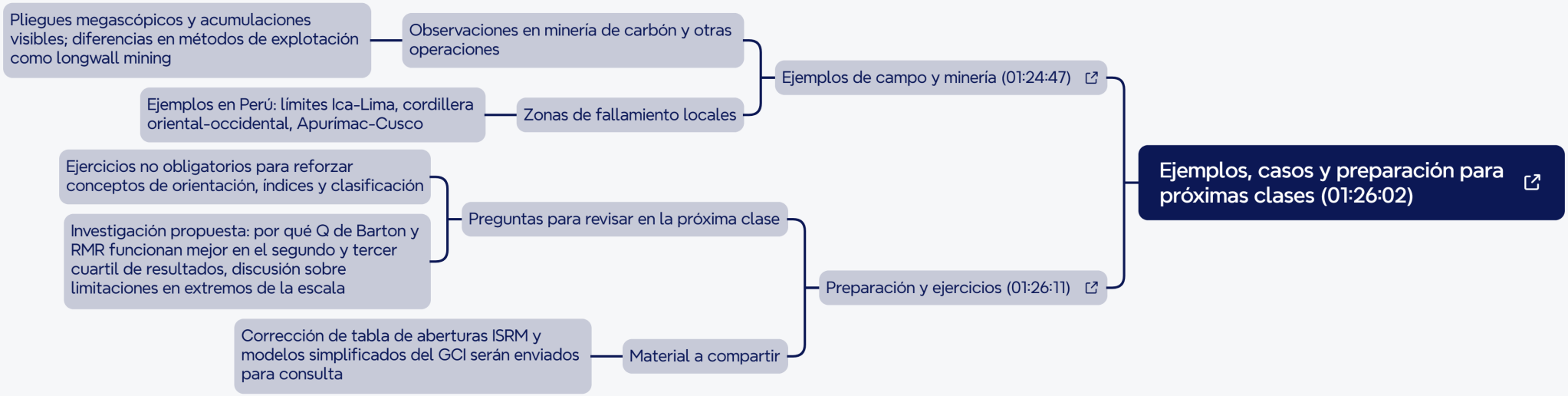

Tipos de fracturas, esfoliación y ejemplos de campo (00:28:44)
Tipos de fractura por movimiento (00:28:44)
Fracturas de tensión
Movimiento perpendicular a la superficie de fractura
Fracturas de desgarre o cizalla
Movimiento paralelo a la superficie y perpendicular al borde de propagación
Ejemplos gráficos referidos en la clase para ilustrar tipos
Esfoliación, procesos glaciares y alteraciones visibles (00:31:42)
Diaclasas de esfoliación
Asociadas a enfriamiento y condiciones de temperatura; estratos en láminas
Observaciones de alteración hidrotermal y erosión eólica
Señales de oxidación sulfúrica, rellenos de alteración (yeso), diferencias entre familias verticales y diagonales
Formas externas desarrolladas por viento en regiones de baja protección superficial

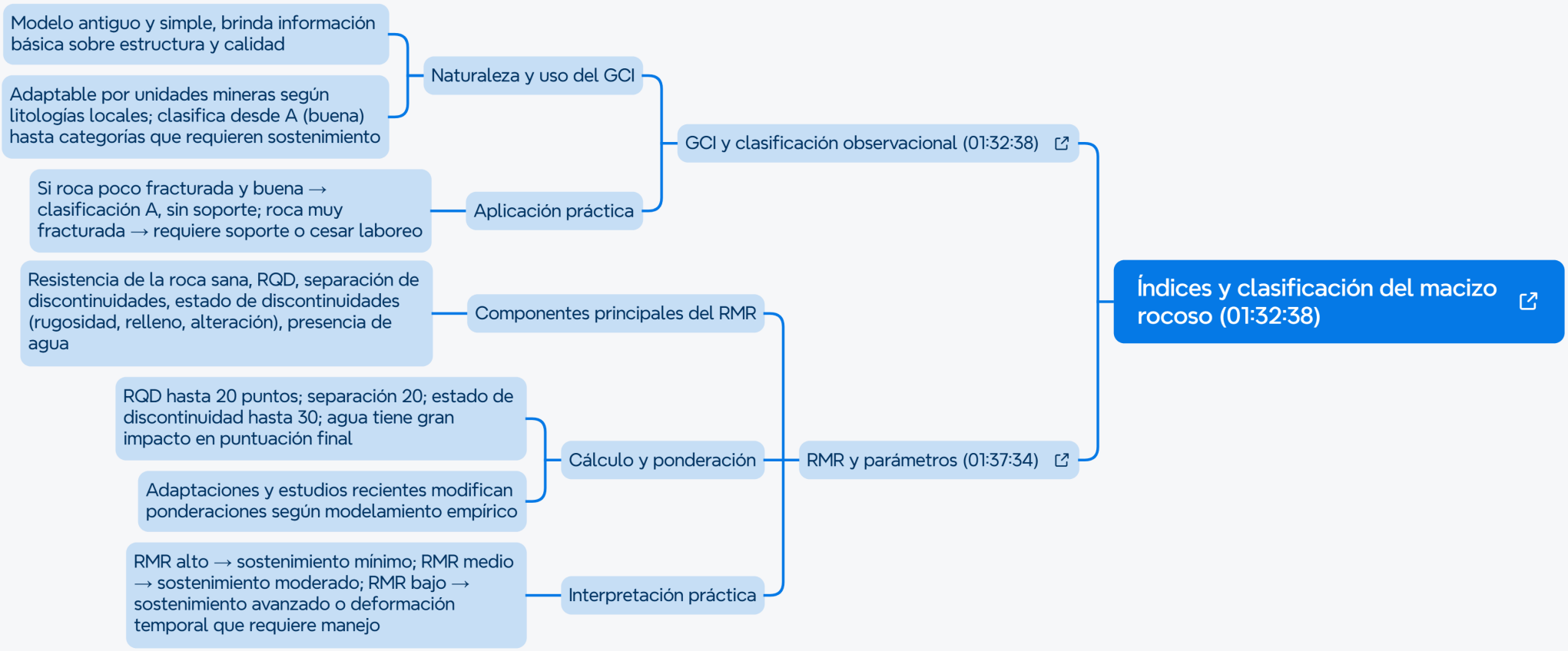

Intersecciones, geometría y consecuencias estructurales (00:35:49)
Relaciones angulares entre familias y geometrías de corte (00:35:46)
Importancia de medir orientaciones y relaciones angulares
Permite inferir historia de formación y tipos de fallamiento futuros
Geometrías de intersección
Diaclasas paralelas favorecen fallas planares; otros cruces generan configuraciones de cuña y bloques inestables
Persistencia, trazabilidad y limitaciones del afloramiento (00:36:33)
Persistencia y longitud de trazas
Pueden seguirse desde centímetros hasta cientos de metros
Limitaciones de observación en afloramientos
Afloramiento es sólo observacional; no siempre representa comportamiento del macizo completo
Necesidad de caracterización en prolongaciones espaciales para confirmar continuidad


Análisis mecánico de superficies y estabilidad (00:39:15)
Fuerzas y fricción en planos de deslizamiento (00:40:40)
Descomposición del peso en fuerza normal y tangencial
Fuerza normal = W cos(θ), componente tangencial = W sin(θ)
Equilibrio se rompe cuando empuje > fuerza de rozamiento
Rol del coeficiente de fricción (μ)
Frozamiento = μ × fuerza normal
Estabilidad favorecida por menor ángulo θ o mayor peso W
Espaciado, densidad y conectividad de diaclasas (00:36:33)
Descripción del espaciado en afloramientos
Categorías: extremadamente junto, muy junto, junto, moderado, separado, muy separado, extremadamente separado
Verificar continuidad espacial para no confundir espaciado con presencia de otro material
Efecto sobre comportamiento del macizo
Espaciado y densidad afectan fuerzas normales y de cizallamiento
Conectividad determina si existe persistencia de rotura o puntos de sostén
Abertura y relleno en discontinuidades (00:47:50)
Abertura: distancia perpendicular entre paredes sin relleno
ISRM propone categorías de abertura; presencia de agua, aire o relleno altera erosión y propiedades mecánicas


Pliegues y deformación plástica en formaciones (01:00:00)
Mecanismos de pliegue y tipos de deformación (01:00:26)
Casos de deformación por compresión, extensión y traslación
Pliegues por compresión pueden generar volcamiento y pliegues en candado
Deformación plástica produce pliegues sin ruptura generalizada del macizo
Comportamiento en laboratorio vs campo
Pruebas en laboratorio muestran límites de deformación y ruptura en muestras
En formaciones amplias, la deformación puede ser plástica y no llegar a ruptura, variando la respuesta observable en campo
Elementos geométricos del pliegue (01:05:04)
Eje de pliegue y plano axial
Eje une puntos de máxima curvatura; plano axial conecta ejes de pliegues adyacentes
Plano axial elegido es el que muestra comportamiento similar en ambos flancos
Flanco, punto de inflexión y charnela
Flanco o limbo: extensión entre ejes de pliegues; punto de inflexión: cambio de dirección, asociado a la segunda derivada en representación gráfica
Charnela/lamela: zona de máxima presión y mayor probabilidad de implosión en minería subterránea

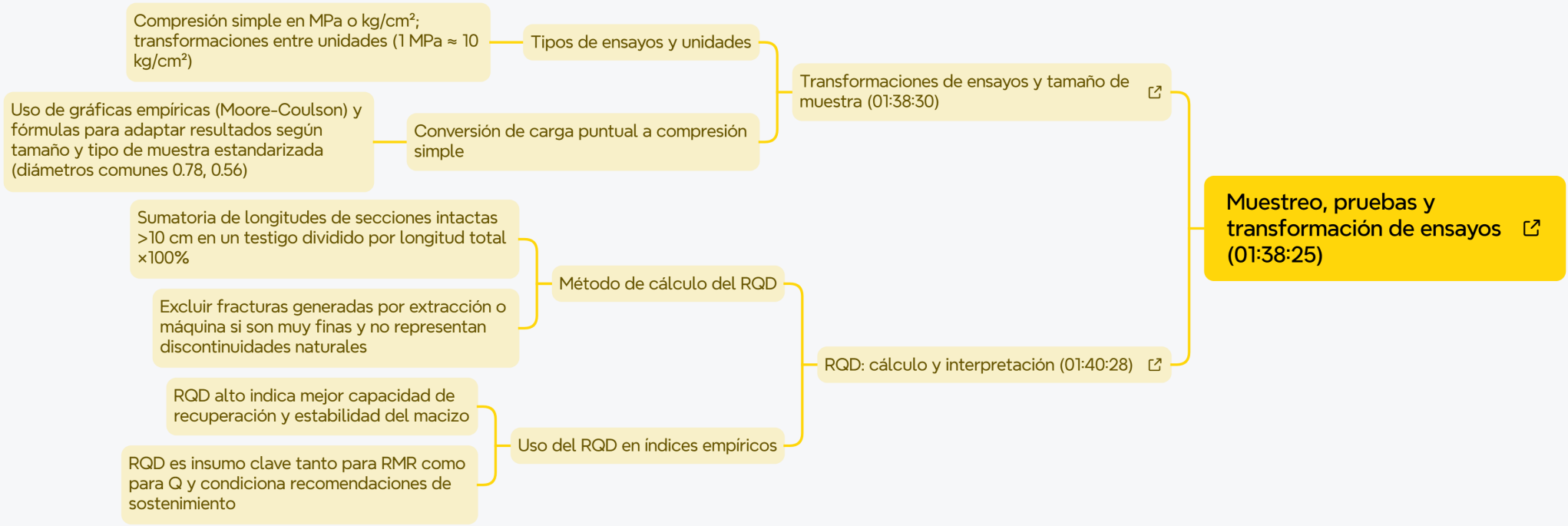

Tipologías y clasificación de pliegues (01:11:24)
Formas y simetría (01:11:24)
Simetría y asimetría
Pliegues simétricos tienen flancos semejantes respecto al plano axial
Pliegues asimétricos y volcados muestran un flanco invertido o perfil desplazado
Anticlinales y sinclinales
Anticlinal: convexo hacia arriba; rocas más antiguas en el centro
Sinclinal: cóncavo hacia arriba; rocas más jóvenes en el centro
Intensidad, curvatura y dimensiones (01:12:18)
Intensidad de plegamiento
Isoclinal (pliegues muy pegados), apretado, cerrado, abierto, suave
Curvatura y tamaño
Curvatura medida por radios de giro; pliegues pueden ser microscópicos, mesoscópicos o megascópicos
Megascópicos son cartografiables y detectables con imágenes remotas; mesoscópicos se observan en afloramientos; micropliegues requieren lupa o microscopio
Tipos especiales de pliegue (01:20:48)
Pliegues en chevrón, de rastre, pigmáticos, en cúspide, cilíndricos y en caja
Cada tipo está asociado a condiciones tectónicas y litológicas específicas
Pliegues de rastre suelen asociarse a fallas inversas; pliegues pigmáticos indican intervención volcánica

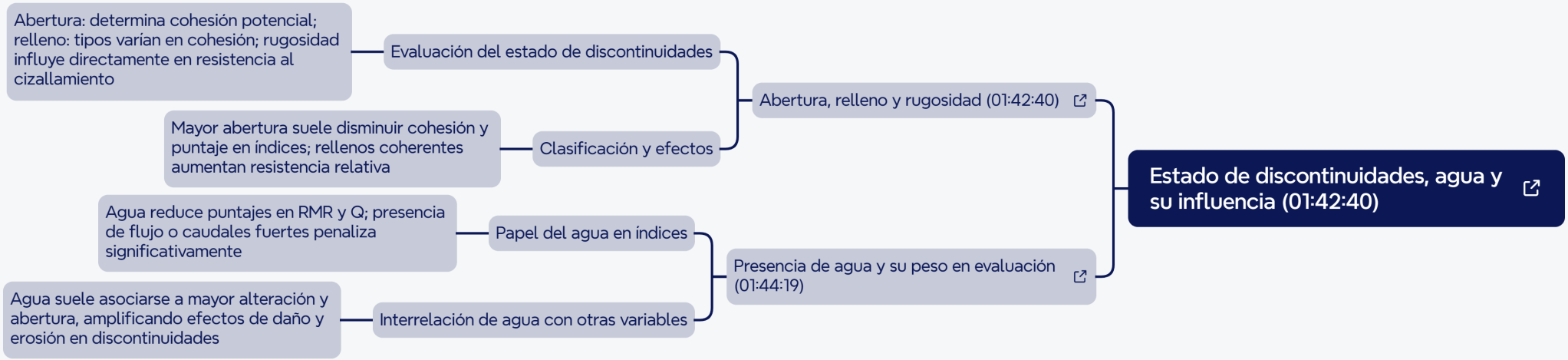

Ejemplos, casos y preparación para próximas clases (01:26:02)
Ejemplos de campo y minería (01:24:47)
Observaciones en minería de carbón y otras operaciones
Pliegues megascópicos y acumulaciones visibles; diferencias en métodos de explotación como longwall mining
Zonas de fallamiento locales
Ejemplos en Perú: límites Ica-Lima, cordillera oriental-occidental, Apurímac-Cusco
Preparación y ejercicios (01:26:11)
Preguntas para revisar en la próxima clase
Ejercicios no obligatorios para reforzar conceptos de orientación, índices y clasificación
Investigación propuesta: por qué Q de Barton y RMR funcionan mejor en el segundo y tercer cuartil de resultados, discusión sobre limitaciones en extremos de la escala
Material a compartir
Corrección de tabla de aberturas ISRM y modelos simplificados del GCI serán enviados para consulta

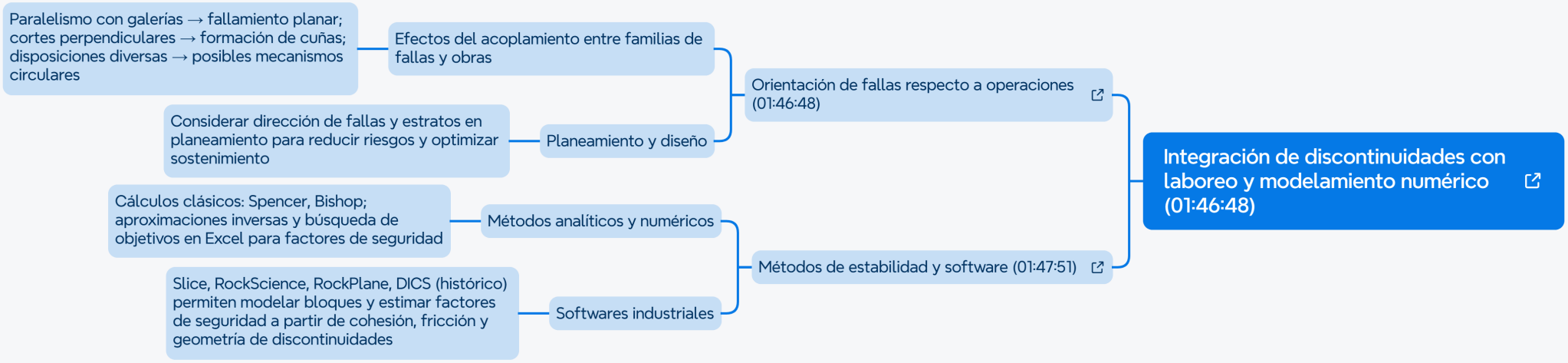

Índices y clasificación del macizo rocoso (01:32:38)
GCI y clasificación observacional (01:32:38)
Naturaleza y uso del GCI
Modelo antiguo y simple, brinda información básica sobre estructura y calidad
Adaptable por unidades mineras según litologías locales; clasifica desde A (buena) hasta categorías que requieren sostenimiento
Aplicación práctica
Si roca poco fracturada y buena → clasificación A, sin soporte; roca muy fracturada → requiere soporte o cesar laboreo
RMR y parámetros (01:37:34)
Componentes principales del RMR
Resistencia de la roca sana, RQD, separación de discontinuidades, estado de discontinuidades (rugosidad, relleno, alteración), presencia de agua
Cálculo y ponderación
RQD hasta 20 puntos; separación 20; estado de discontinuidad hasta 30; agua tiene gran impacto en puntuación final
Adaptaciones y estudios recientes modifican ponderaciones según modelamiento empírico
Interpretación práctica
RMR alto → sostenimiento mínimo; RMR medio → sostenimiento moderado; RMR bajo → sostenimiento avanzado o deformación temporal que requiere manejo

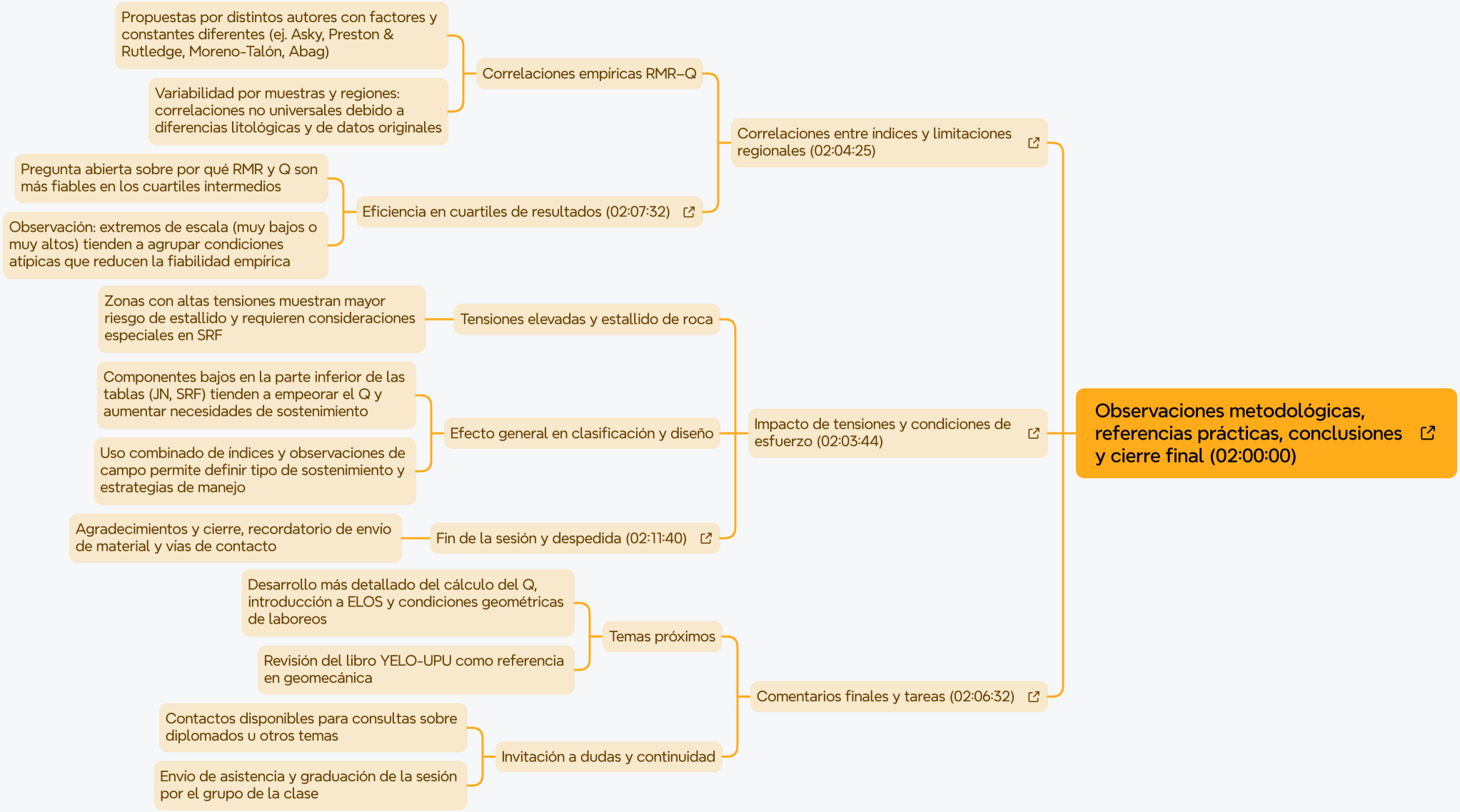
Q de Barton y variables (01:58:16)

- Q de Barton: componentes y uso comparativo (01:58:16)
  - Componentes del Q de Barton
    - RQD, JN (densidad de juntas), JR (rugosidad), JA (alteración), JW (agua), SRF (factor de reducción por esfuerzo)
  - Uso comparativo con RMR
    - Q suele ser más variable y más detallado que RMR; existe correlación empírica entre ambos mediante logaritmos del Q
    - Diferentes estudios proponen relaciones distintas (Asky, Preston y Rutledge, Moreno-Talón, Abag) que no son universalmente aplicables por dependencia regional
- Interpretación de componentes (02:00:00)
  - JN disminuye con mala calidad del macizo; correlaciona negativamente con estabilidad
  - JR refleja rugosidad: diaclasas discontinuas obtienen mayor puntaje, superficies lisas menor
  - JA aumenta con mayor alteración y rellenos; refleja efectos de abrasión y material fino en unión de planos
  - JW penaliza presencia de agua; mayor agua reduce el valor de Q
  - SRF aumenta con condiciones tensionales adversas y reduce la capacidad de soporte; tensiones elevadas pueden favorecer estallido y lajamiento
- Relación entre parámetros y comportamiento (02:00:20)
  - Combinaciones como bajo RQD y bajo JN indican juntas activas y mal comportamiento
  - En materiales arcillosos vs arenosos la rugosidad y la abertura modifican la respuesta: rugosidad puede mejorar resistencia si abertura es baja; si abertura es alta, facilita desprendimientos


Muestreo, pruebas y transformación de ensayos (01:38:25)
Transformaciones de ensayos y tamaño de muestra (01:38:30)
Tipos de ensayos y unidades
Compresión simple en MPa o kg/cm²; transformaciones entre unidades (1 MPa ≈ 10 kg/cm²)
Conversión de carga puntual a compresión simple
Uso de gráficas empíricas (Moore-Coulson) y fórmulas para adaptar resultados según tamaño y tipo de muestra estandarizada (diámetros comunes 0.78, 0.56)
RQD: cálculo y interpretación (01:40:28)
Método de cálculo del RQD
Sumatoria de longitudes de secciones intactas >10 cm en un testigo dividido por longitud total ×100%
Excluir fracturas generadas por extracción o máquina si son muy finas y no representan discontinuidades naturales
Uso del RQD en índices empíricos
RQD alto indica mejor capacidad de recuperación y estabilidad del macizo
RQD es insumo clave tanto para RMR como para Q y condiciona recomendaciones de sostenimiento


Estado de discontinuidades, agua y su influencia (01:42:40)
Abertura, relleno y rugosidad (01:42:40)
Evaluación del estado de discontinuidades
Abertura: determina cohesión potencial; relleno: tipos varían en cohesión; rugosidad influye directamente en resistencia al cizallamiento
Clasificación y efectos
Mayor abertura suele disminuir cohesión y puntaje en índices; rellenos coherentes aumentan resistencia relativa
Presencia de agua y su peso en evaluación (01:44:19)
Papel del agua en índices
Agua reduce puntajes en RMR y Q; presencia de flujo o caudales fuertes penaliza significativamente
Interrelación de agua con otras variables
Agua suele asociarse a mayor alteración y abertura, amplificando efectos de daño y erosión en discontinuidades


Integración de discontinuidades con laboreo y modelamiento numérico (01:46:48)
Orientación de fallas respecto a operaciones (01:46:48)
Efectos del acoplamiento entre familias de fallas y obras
Paralelismo con galerías → fallamiento planar; cortes perpendiculares → formación de cuñas; disposiciones diversas → posibles mecanismos circulares
Planeamiento y diseño
Considerar dirección de fallas y estratos en planeamiento para reducir riesgos y optimizar sostenimiento
Métodos de estabilidad y software (01:47:51)
Métodos analíticos y numéricos
Cálculos clásicos: Spencer, Bishop; aproximaciones inversas y búsqueda de objetivos en Excel para factores de seguridad
Softwares industriales
Slice, RockScience, RockPlane, DICS (histórico) permiten modelar bloques y estimar factores de seguridad a partir de cohesión, fricción y geometría de discontinuidades


Observaciones metodológicas, referencias prácticas, conclusiones y cierre final (02:00:00)
Correlaciones entre índices y limitaciones regionales (02:04:25)
Correlaciones empíricas RMR–Q
Propuestas por distintos autores con factores y constantes diferentes (ej. Asky, Preston & Rutledge, Moreno-Talón, Abag)
Variabilidad por muestras y regiones: correlaciones no universales debido a diferencias litológicas y de datos originales
Eficiencia en cuartiles de resultados (02:07:32)
Pregunta abierta sobre por qué RMR y Q son más fiables en los cuartiles intermedios
Observación: extremos de escala (muy bajos o muy altos) tienden a agrupar condiciones atípicas que reducen la fiabilidad empírica
Impacto de tensiones y condiciones de esfuerzo (02:03:44)
Tensiones elevadas y estallido de roca
Zonas con altas tensiones muestran mayor riesgo de estallido y requieren consideraciones especiales en SRF
Efecto general en clasificación y diseño
Componentes bajos en la parte inferior de las tablas (JN, SRF) tienden a empeorar el Q y aumentar necesidades de sostenimiento
Uso combinado de índices y observaciones de campo permite definir tipo de sostenimiento y estrategias de manejo
Fin de la sesión y despedida (02:11:40)
Agradecimientos y cierre, recordatorio de envío de material y vías de contacto
Comentarios finales y tareas (02:06:32)
Temas próximos
Desarrollo más detallado del cálculo del Q, introducción a ELOS y condiciones geométricas de laboreos
Revisión del libro YELO-UPU como referencia en geomecánica
Invitación a dudas y continuidad
Contactos disponibles para consultas sobre diplomados u otros temas
Envío de asistencia y graduación de la sesión por el grupo de la clase